

한국형 보완대체의사소통 상징의 GPT-4o기반 평가

Evaluation of Korean Augmentative and Alternative Communication System using GPT-4o

김윤우¹, 강유림², 이지원³, 홍기형⁴

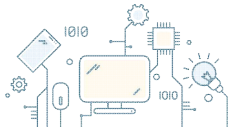
¹성신여자대학교 AI융합학부 학사과정

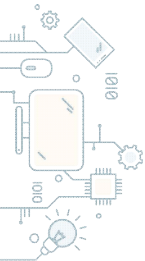
²성신여자대학교 미래융합기술공학과 석사과정

³성신여자대학교 미래융합기술공학과 석사과정

⁴성신여자대학교 서비스디자인공학과/AI융합학부 교수

2024.12.14





차례

- 1. 배경 및 목표
- 2. 실험 방법
- 3. 실험 결과
- 4. 결론 및 향후 발전 방향

연구 배경 지식

한국형 보완대체 의사소통(AAC) 상징 체계집

약 만개의 상징으로 구성

한국형 보완대체 의사소통 상징을 관리하는 DB는 **상징 ID, 그림 상징, 상징 표현** 등으로 구성

한국형 보완대체 의사소통(AAC) 상징 체계집 특징

다양한 장애 유형의 사용자들을 고려한 어휘의 그림 상징들로 구성



같이놀자



구급상자



결혼식

상징 예시

연구 배경 및 목표

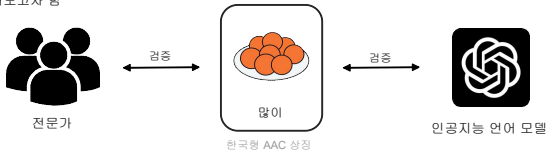
연구 배경

인공지능의 발전

- 최근에 Chat GPT와 같은 거대언어모델(LLM)을 이용한 인공지능 기술이 크게 발전하고 있음
- 인공지능 기술과 접목한 다양한 AAC 적용 기술이 연구 개발되고 있고 향후 크게 늘어날 것으로 예상됨

AAC 상징 검증

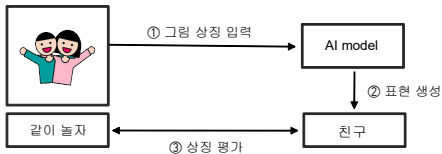
- AAC 상징 체계를 개발할 때, 다수의 사람 전문가를 통해 적절성 검증을 완료하였음
- AAC 그림 상징에 대한 인공지능 언어 모델의 인식 결과를 확인하고자 함
- 인공지능 언어 모델이 생성한 AAC 그림 상징의 표현과 사람 전문가에 의해 검증된 AAC 그림 상징의 상징 표현을 비교해보고자 함



연구 배경 및 목표

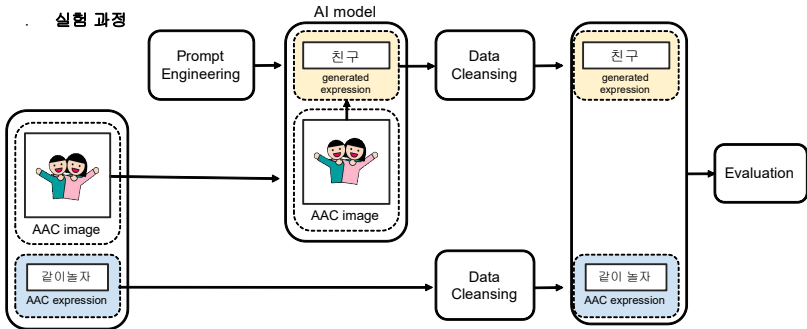
연구 목표

인공지능 언어 모델을 통하여 한국형 AAC 그림 상징을 한국어 표현으로 생성 및 상징의 적절성 평가



실험 과정

실험 과정



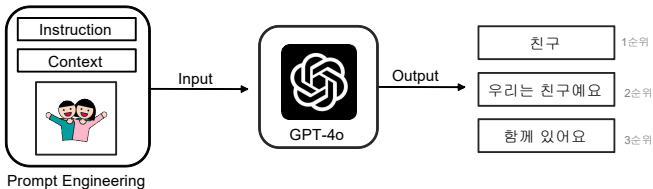
실험 과정 - (1/4) GPT-4o 모델 프롬프트 엔지니어링

· 선정 모델: GPT-4o

- 이미지/텍스트 입력을 받아 텍스트 출력을 내보내는 대규모 멀티모달 모델

· GPT-4o 모델 프롬프트 엔지니어링

- 그림 상징에 대해 연상되는 텍스트 표현 3개 생성 (1순위, 2순위, 3순위)



실험 과정 - (2/4) 데이터 전처리

정제 과정 (Data Cleansing)

1. 기존 상징 표현

맞춤법 오류 (4개)

				
수정 전:	삶아요	메튜판이 어디에 있어요?	면제품인도장	통장생신
수정 후:	삶아요	메뉴판이 어디에 있어요?	면세품인도장	통장갱신

실험 과정 - (2/4) 데이터 전처리

정제 과정 (Data Cleansing)

1. 기존 상징 표현

괄호 등의 특수문자가 포함된 상징 (599개) → 의미 추가 (1-4개 생성)

(ex. 10월_영문 → 10월 / 시동꺼요(꺼주세요) → 시동꺼요, 시동 꺼주세요)

숫자, 영어가 포함된 상징(418개) → 한국어 의미 추가 (1-4개 생성)

(ex. 30 → 30, 삼십, 서른 / XL → XL, 엑스 라지)

2. 기존 상징 표현과 GPT-4o기반 생성 표현

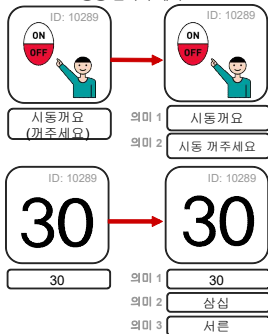
마스킹 문자 → _로 통일

(ex. 000를 먹고싶어요 → _를 먹고싶어요)

‘?’를 제외한 문장 부호 삭제

띄어쓰기 검사

상징 전처리 예시



실험 과정 - (3/4) 유사도 값 측정

유사도 측정

문장 임베딩을 통해 생성된 벡터를 이용하여 문장 간 유사도 측정

(** 문장 임베딩: 문장을 고차원의 벡터에 매핑시키는 과정)

문장 임베딩 추출 방법: Sentence Bert 사용

BERT의 모든 단어의 표현 벡터를 평균 풀링하여 만든 벡터를 문장 표현으로 사용

(** 평균 풀링: 벡터를 추출할 때, 모든 벡터의 평균을 내어 추출하는

방식)

구조 (Bi-Encoder):



유사도 계산

1. 전처리한 **기존 표현**(하나의 상징 당 1~4개의 의미를 가짐)의 표현 벡터와 **GPT-4o를 통한 생성 표현**(1순위, 2순위, 3순위) 각각의 표현 벡터 간 **코사인 유사도 값을 계산함**
2. 유사도 중 **최댓값을 저장함**

2. 실험 방법

실험 과정 - (4/4) 유사도 값 측정 결과

유사도 계산 결과

symbol_id	its_expression	전처리한 기존 표현				GPT-4o를 통한 생성 표현 (1순위, 2순위, 3순위)			두 표현 간의 유사도 측정 값		
		meaning1	meaning2	meaning3	meaning4	sentence1	sentence2	sentence3	similarity1	similarity2	similarity3
1	TV보고싶어요	TV 보고 싶어요	티비 보고 싶어요	텔레비전 보고 싶어요		TV 보고 싶어요	TV 보고 싶다	TV 보고 싶어	1	0.9256591201	0.9274953604
3	가방(실내하기용)	가방	실내하기용			가방	소품	물건	1	0.5255923037	0.5244245701
4	간식	간식				케이크	빵	디저트	0.4795191884	0.4968180785	0.6265136388
5	간식	간식				쿠키	케이크	디저트	0.2722138166	0.4795191884	0.6265136388
6	감사합니다	감사합니다				반갑습니다	만나세 반가워요	언녕하세요	0.6009659052	0.6431066063	0.4056882594
7	같이놀고싶어요	같이 놀고 싶어요				친구를 생각해요	친구가 보고 싶어요	친구와 함께 있고 싶어요	0.3766252386	0.5136394501	0.6604822674
8	같이놀자	같이 놀자				친구	우리는 친구예요	함께 있어요	0.4082244039	0.5013038516	0.4486276296
9	같이놀자	같이 놀자				친구	우리는 친구예요	친구가 좋아요	0.4082244039	0.5013038516	0.4248333573
10	고대워요	고대워요				궁 주세요	궁을 주세요	궁을 받을게요	0.4045316577	0.2613782692	0.4026942649
11	과자주세요	과자 주세요				과자 주세요	과자 먹고 싶어요	과자 있어요?	0.9999999806	0.8430802226	0.8036627505
12	과자주세요	과자 주세요				과자	과자 주세요	과자 먹고 싶어요	0.8170945644	0.9999999806	0.8430802226
13	그만먹을래요	그만 먹을래요				저는 특정 음식을 먹지 못해요	저는 토마토와 오렌지를 먹지 않아요	저는 치즈를 먹지 않아요	0.5400393009	0.301871866	0.4636280272
14	그만먹을래요	그만 먹을래요				먹지 마세요	먹을 수 있어요	먹으면 안 돼요	0.5612724829	0.5860487223	0.566893816
15	그만먹을래요	그만 먹을래요				말이 어피요	말을 다졌어요	말이 부러졌어요	0.2146678269	0.1741785467	0.1364587288
16	김밥	김밥				김밥	김밥 먹고 싶어요	김밥 좋아해요	1	0.7958471775	0.7531132698
17	김밥	김밥				김밥	김밥 먹고 싶어요	김밥 주세요	1	0.7958471775	0.8341965132

유사도에 따른 AAC 상징 분석

GPT-4o를 통한 생성 표현 중 1순위의 유사도, (1~3순위 중) 최대 유사도, (1~3순위의) 평균 유사도를 산정함.

세 값 모두 유사도가 50% 이상인 상징, 40~50%인 상징, 30~40%인 상징, 20~30%인 상징, 20% 이하인 상징으로 나누어 분석함.

2. 실험 방법

실험 과정 - (4/4) 유사도 값 측정 결과

유사도 계산 결과

symbol_id	R#	전처리한 기준 표현				GPT-4o를 통한 생성 표현 (1순위, 2순위, 3순위)			두 표현 간의 유사도 측정 값			
		meaning1	meaning2	meaning3	meaning4	sentence1	sentence2	sentence3	sentence1:sentence1	sentence2:sentence1	sentence3:sentence1	sentence3:sentence2
1	TV	TV 보고 싶어요	티비 보고 싶어요	텔레비전 보고 싶어요		TV 보고 싶어요	TV 보고 싶다	TV 보고 싶어	1	0.9256591201	0.9274953604	
3	가	가장	실내하기장			가장	요즘	공간	1	0.5265923037	0.5244249101	
4	간	간식				케이크	빵	디저트	0.4795191884	0.4968180785	0.6265136388	
5	간	간식				쿠키	케이크	디저트	0.2722138166	0.4795191884	0.8265136388	
6	강	강아입니다				반갑습니다	만나세 반가워요	안녕하세요	0.8009659052	0.6431066063	0.4056882594	
7	같이	같이 놀고 싶어요	같이 놀고 싶어요			친구를 생각해요	친구가 보고 싶어요	친구와 함께 있고 싶어요	0.3766252386	0.5136384501	0.6604822674	
8	같이	같이 놀자	같이 놀자			친구	우리는 친구예요	함께 있어요	0.4082244039	0.5013038516	0.4486276296	
9	같이	같이 놀자	같이 놀자			친구	우리는 친구예요	친구가 좋아요	0.4082244039	0.5013038516	0.4248333573	
10	고	고대워요	고대워요			공 주세요	공을 주세요	공을 받을게요	0.4045316577	0.2613782692	0.4026042649	
11	과	과자 주세요	과자 주세요			과자 주세요	과자 먹고 싶어요	과자 있어요?	0.9999999806	0.8430802226	0.8036627505	
12	과	과자 주세요	과자 주세요			과자	과자 주세요	과자 먹고 싶어요	0.8170945644	0.9999999806	0.8430802226	
13	그	그만 먹을까요	그만 먹을까요			저는 특정 음식을 먹지 못해요	저는 토마토와 오렌지를 먹지 않아요	저는 치즈를 먹지 않아요	0.5400393009	0.301871866	0.4636280272	
14	그	그만 먹으세요	그만 먹으세요			먹지 마세요	먹을 수 있어요	먹으면 안 돼요	0.5812724829	0.5860467223	0.566893816	
15	그	그만 먹으세요	그만 먹으세요			말이 어려워요	말을 다졌어요	말이 부러졌어요	0.2146679268	0.1741785497	0.1364587288	
16	김	김밥	김밥			김밥 먹고 싶어요	김밥	김밥 좋아해요	1	0.7558471775	0.7531132698	
17	김밥	김밥	김밥			김밥	김밥 먹고 싶어요	김밥 주세요	1	0.7558471775	0.8341965132	

유사도에 따른 AAC 상징 분석

GPT-4o를 통한 생성 표현 중 1순위의 유사도, (1~3순위 중) 최대 유사도, (1~3순위의) 평균 유사도를 산정함.

세 값 모두 유사도가 50% 이상인 상징, 40~50%인 상징, 30~40%인 상징, 20~30%인 상징, 20% 이하인 상징으로 나누어 분석함.

실험 과정 - (4/4) 유사도 값 측정 결과

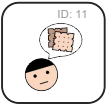
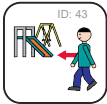
유사도에 따른 상징 수

(GPT-4o를 통한 생성 표현 중 1순위의 유사도, (1~3순위 중) 최대 유사도, (1~3순위의) 평균 유사도 모두 범위 내에 있는 경우)

유사도	갯수
50%이상	4,333
40%이상 50%미만	251
30%이상 40%미만	405
20%이상 30%미만	415
20%미만	502
총합	5,906

연구 결과 - (1/5) 유사도가 50%이상인 상징 Sample

유사도가 50%이상인 상징 Sample (4333개)

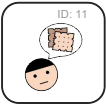
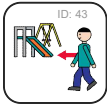
	 ID: 11	 ID: 43	 ID: 182	 ID: 349	 ID: 2396
기존 상징 표현:	과자 주세요	놀이터에 갈래요	좋아요	점심시간	과학실험
GPT-4o기반 생성 표현:	1순위 과자 주세요	1순위 놀이터에 가요	1순위 좋아요	1순위 점심 시간이에요	1순위 과학자
	2순위 과자 먹고 싶어요	2순위 놀이터에 가고 싶어요	2순위 최고예요	2순위 밥 먹어요	2순위 실험
	3순위 과자 있어요?	3순위 놀이터에 가자	3순위 잘했어요	3순위 식사시간입니다	3순위 연구

연구 결과 - (1/5) 유사도가 50%이상인 상징 Sample

유사도가 50%이상인 상징 Sample (4333개)

동일 표현
유사 표현

기존 상징 표현:

	ID: 11 	ID: 43 	ID: 182 	ID: 349 	ID: 2396 
	과자 주세요	놀이터에 갈래요	좋아요	점심시간	과학실험
1순위	과자 주세요	놀이터에 가요	좋아요	점심 시간이에요	과학자
2순위	과자 먹고 싶어요	놀이터에 가고 싶어요	최고예요	밥 먹어요	실험
3순위	과자 있어요?	놀이터에 가자	잘했어요	식사시간입니다	연구

GPT-4o기반
생성 표현:

연구 결과 - (2/5) 유사도가 40~50%인 상징 Sample

유사도가 40~50%인 상징 Sample (251개)

	ID: 488 	ID: 611 	ID: 1736 	ID: 2981 	ID: 3528 
기존 상징 표현:	지겨워요	왜	비흡연석에 앉고 싶어요	바디샴푸	소음신고 하 러 왔어요
GPT-4o기반 생성 표현:					
1순위	피곤해요	무엇인가요?	여기서는 담배를 피우지 마세요	목욕해요	소리가 나요
2순위	졸려요	궁금해요	금연 구역입니 다	샤워해요	소리가 들려요
3순위	쉬고싶어요	질문있어요	흡연 금지입니 다	깨끗해요	소리가 커요

연구 결과 - (2/5) 유사도가 40~50%인 상징 Sample

유사도가 40~50%인 상징 Sample (251개)

동일 표현
유사 표현

기존 상징 표현:

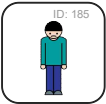
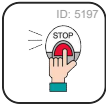
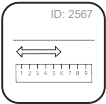
ID: 488	ID: 611	ID: 1736	ID: 2981	ID: 3528
				
지겨워요	왜	비흡연석에 앉고 싶어요	바디샴푸	소음신고 하 러 왔어요
1순위 피곤해요	무엇인가요?	여기서는 담배를 피우지 마세요	목욕해요	소리가 나요
2순위 졸려요	궁금해요	금연 구역입니다	샤워해요	소리가 들려요
3순위 쉬고싶어요	질문있어요	흡연 금지입니다	깨끗해요	소리가 커요

GPT-4o기반
생성 표현:

3. 연구 결과

연구 결과 - (3/5) 유사도가 30~40%인 상징 Sample

유사도가 30~40%인 상징 Sample (405개)

					
기존 상징 표현:	죄송합니다	여기서 내릴게요	조례	재다	써요
1순위	슬퍼요	멈춰 주세요	발표	길이	약을 먹기 싫어요
2순위	기분이 안좋아요	멈추세요	연설	길다	약이 맛없어요
3순위	우울해요	정지하세요	강연	짧다	약을 먹기 힘들어요

GPT-4o 기반
생성 표현:

3. 연구 결과

연구 결과 - (3/5) 유사도가 30~40%인 상징 Sample

유사도가 30~40%인 상징 Sample (405개)

동일 표현
유사 표현

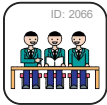
기존 상징 표현:

	ID: 185 	ID: 5197 	ID: 2114 	ID: 2567 	ID: 3058 
	죄송합니다	여기서 내릴게요	조례	재다	써요
1순위	슬퍼요	멈춰 주세요	발표	길이	약을 먹기 싫어요
2순위	기분이 안좋아요	멈추세요	연설	길다	약이 맛없어요
3순위	우울해요	정지하세요	강연	짤다	약을 먹기 힘들어요

GPT-4o 기반
생성 표현:

연구 결과 - (4/5) 유사도가 20~30%인 상징 Sample

유사도가 20~30%인 상징 Sample (415개)

	ID: 431 	ID: 2066 	ID: 2376 10% 25% 65%	ID: 4087 	ID: 8297 
기존 상징 표현:	쉬고 싶어요	모둠 활동	통계	전래 동요	생명
GPT-4o기반 생성 표현:	1순위 앞으세요	회의	할인	노래해요	임신했어요
	2순위 의자에 앉으세요	토론	세일	노래방가요	아기를 기다리고 있어요
	3순위 여기 앉으세요	협의	가격인하	노래 부르고 싶어요	곧 엄마가 돼요

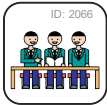
연구 결과 - (4/5) 유사도가 20~30%인 상징 Sample

유사도가 20~30%인 상징 Sample (415개)

동일 표현

유사 표현

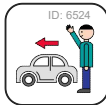
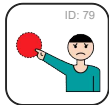
기존 상징 표현:

	ID: 431 	ID: 2066 	ID: 2376 10% 25% 65%	ID: 4087 	ID: 8297 
	쉬고 싶어요	모둠 활동	통계	전래 동요	생명
1순위	앉으세요	회의	할인	노래해요	임신했어요
2순위	의자에 앉으세요	토론	세일	노래방가요	아기를 기다리고 있어요
3순위	여기 앉으세요	협의	가격인하	노래 부르고 싶어요	곧 엄마가 돼요

GPT-4o기반
생성 표현:

연구 결과 - (5/5) 유사도가 20%이하인 상징 Sample

유사도가 20%이하인 상징 Sample (502개)



기존 상징 표현:

사주세요

수련회에 참
여할래요

떠나요

멀미

조용히 해

1순위

화가 나요

버스

차를 타고 싶어
요얼굴이 더러워
요강아지를 때리지
마세요GPT-4o기반
생성 표현:

2순위

싫어요

버스를 타요

차가 필요해요

씻고 싶어요

강아지를 괴롭히
지 마세요

3순위

멈추세요

버스를 기다
려요

차를 불러주세요

깨끗하게 해주
세요강아지를 학대하
지 마세요

연구 결과 - (5/5) 유사도가 20%이하인 상징 Sample

유사도가 20%이하인 상징 Sample (502개)

동일 표현

유사 표현

	ID: 79	ID: 2264	ID: 6524	ID: 4795	ID: 7168
					
기존 상징 표현:	사주세요	수련회에 참여할래요	떠나요	멀미	조용히 해
GPT-4o기반 생성 표현:					
1순위	화가 나요	버스	차를 타고 싶어요	얼굴이 더러워요	강아지를 때리지 마세요
2순위	싫어요	버스를 타요	차가 필요해요	씻고 싶어요	강아지를 괴롭히지 마세요
3순위	멈추세요	버스를 기다려요	차를 불러주세요	깨끗하게 해주세요	강아지를 학대하지 마세요

결론 및 논의

결론

AAC 그림 상징에 대한 인공지능 언어 모델의 인식 결과와 현재 상징 표현 어휘의 비교 연구를 수행함

AAC 상징 검증에 기여

유사도가 20%~50%인 상징에 대하여 추가 분석 필요성

유사도가 20%미만인 상징에 대하여 추가 검토 및 symbol 재설계의 필요성

향후 연구

한국형 AAC 그림 상징의 확장 필요

한국형 AAC 상징의 확장 시 전문가 검증 뿐만 아니라 거대언어모델(LLM) 기반의 인공지능을 이용한 검증 필요

감사합니다

한국형 보완대체의사소통 상징의 GPT-4o 기반 평가*